

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CAMPUS ARARANGUÁ
CURSO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



**ANALISADOR DE POSTURA PARA AGACHAMENTO UTILIZANDO VISÃO
COMPUTACIONAL**

Leonardo Souza da Rosa

Araranguá
Junho de 2026

Leonardo Souza da Rosa

ANALISADOR DE POSTURA PARA AGACHAMENTO UTILIZANDO VISÃO COMPUTACIONAL: MotionGuard

Relatório técnico apresentado como requisito parcial para obtenção de aprovação na disciplina de Sistemas Multimídia (CIT7596) do Curso de Graduação em Tecnologias da Informação e Comunicação da Universidade Federal de Santa Catarina, Campus Araranguá.

Professora Orientadora: Prof.^a Marina Carradore Sérgio

Araranguá
Junho de 2026



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	4
2. JUSTIFICATIVA E PROBLEMA IDENTIFICADO	5
2.1 Problema Identificado	5
2.2 Justificativa do Projeto	5
3. SOLUÇÃO PROPOSTA	6
4. TECNOLOGIAS UTILIZADAS	7
5. FUNCIONAMENTO DA APLICAÇÃO	8
6. PRINTS DO PROTÓTIPO	10
7. RESULTADOS OBSERVADOS	11
8. CONSIDERAÇÕES FINAIS	12
9. REFERÊNCIAS	13

1. INTRODUÇÃO

Os sistemas multimídia desempenham um papel estrutural na computação aplicada moderna, sendo fundamentais no processamento, armazenamento, transmissão e interpretação de múltiplos tipos de dados correlacionados, tais como fluxos de imagens, matrizes de vídeo, captações de áudio e animações computacionais. Com a evolução robusta dos algoritmos de inteligência artificial e visão computacional, estabeleceu-se a viabilidade técnica de criar sistemas de software capazes de mapear e analisar a cinemática e os movimentos corporais humanos em tempo real de forma totalmente automatizada e não invasiva, utilizando câmeras convencionais(GONZALEZ; WOODS, 2010).

Nessa perspectiva conceitual, o presente relatório descreve e formaliza o projeto integrador intitulado “**Analisador de Postura para Agachamento**”. Esta aplicação multimídia foi concebida para utilizar a webcam comum acoplada ao computador de forma a coletar amostras visuais contínuas e analisar minuciosamente a conformidade e a postura do praticante durante a execução mecânica do exercício físico de agachamento.

A arquitetura da ferramenta fundamenta-se em modelos matemáticos e matemáticos de visão artificial para mapear, extrair e isolar as principais articulações do membro inferior do usuário. Ao calcular dinamicamente a variação angular do joelho durante as etapas concêntricas e excêntricas do exercício, a aplicação gera mensagens de orientação instantâneas sobre a tela. A implementação foi desenvolvida na linguagem de programação Python com suporte de pacotes especializados como a OpenCV (BRADSKI; KAEHLER, 2008), conferindo agilidade e viabilizando o monitoramento autônomo do usuário.

2. JUSTIFICATIVA E PROBLEMA IDENTIFICADO

2.1 Problema Identificado

A consolidação de rotinas de bem-estar provocou um aumento acentuado de indivíduos que adotaram programas de exercícios e treinamentos de força realizados de forma autônoma e remota em suas próprias moradias. Todavia, a prática sistemática de agachamentos (squats) envolve uma coordenação neuromuscular de alta precisão e, quando efetuada sem a verificação técnica e o feedback visual de um instrutor ou

profissional especializado, gera propensão a desvios. O desalinhamento repetitivo dos eixos articulares resulta em estresse na região patelofemoral, compressão discal indesejada e desvios de coluna, gerando microlesões que evoluem para quadros dolorosos crônicos ou afastamentos funcionais.

2.2 Justificativa do Projeto

A complexidade de monitoramento postural na ausência de instrutores (ESCAMILLA, 2001), motivou a pesquisa e a confecção de uma aplicação automatizada de baixo custo. A utilização de abordagens de visão computacional voltadas ao escopo ergonômico e à saúde preventiva permite criar uma alternativa democrática, eliminando a dependência de roupas com sensores inerciais ou laboratórios de captura tridimensional, que impõem barreiras financeiras restritivas.

O escopo do projeto justifica-se academicamente ao combinar conceitos estruturantes de processamento digital de sinais, engenharia de software em tempo real e análise biométrica. Desse modo, o trabalho representa um exemplo prático consolidado de como os pilares técnicos introduzidos na graduação universitária podem se reverter em utilidades aplicadas com relevância direta para a qualidade de vida social. O projeto foi escolhido por integrar conceitos de processamento multimídia, visão computacional e análise de movimento humano, demonstrando uma aplicação prática da tecnologia para a área da saúde e atividade física (SCHOENFELD, 2010).

3. SOLUÇÃO PROPOSTA

A infraestrutura lógica da aplicação propõe um fluxo de processamento de imagem contínuo e em tempo real. O software atua capturando as matrizes numéricas geradas pela webcam frame a frame. Na sequência, por intermédio das soluções de inteligência computacional disponibilizadas pelo MediaPipe (LUGARESI et al., 2019), o sistema mapeia a silhueta do usuário e extrai as posições cartesianas bidimensionais de marcos anatômicos fundamentais (quadril, joelho e tornozelo).

Com base no posicionamento desses eixos, o programa executa rotinas trigonométricas contínuas para apurar o ângulo atual do joelho. Esses parâmetros alimentam uma máquina de estados discreta que avalia se o agachamento atingiu a profundidade ergonômica mínima aceitável, exibindo notificações visuais instantâneas e computando automaticamente a repetição na tela assim que o movimento prescrito é

concluído adequadamente.

4. TECNOLOGIAS UTILIZADAS

A seleção das ferramentas que compõem o ecossistema do projeto baseou-se em critérios de desempenho, interoperabilidade e licença livre. A tabela abaixo detalha as bibliotecas utilizadas e seus respectivos papéis:

Tecnologia / Recurso	Especificação Técnica	Função Principal no Escopo do Projeto
Python 3.10	Linguagem interpretada de alto nível orientada a objetos.	Núcleo de execução global, centralizando as chamadas de métodos, controle e estrutura de dados.
OpenCV	Open Source Computer Vision Library.	Intermediação com o hardware da webcam, captura dos quadros, readequação cromática e inserção das camadas gráficas de sobreposição textual.
MediaPipe Pose	Solução do Google para processamento e detecção de pontos corporais.	Segmentação neural e estimativa de pose tridimensional, determinando os 33 marcos (landmarks) de interesse do corpo.
Math Library	Biblioteca interna estável padrão da linguagem Python.	Apoio matemático elementar, provendo funções trigonométricas nativas e transformações de radianos para graus.

5. FUNCIONAMENTO DA APLICAÇÃO

O processamento e funcionamento algorítmico do software estruturam-se através de sete etapas interdependentes mapeadas na lista a seguir:

1. **Captura do vídeo através da webcam:** O OpenCV aciona a câmera digital ativa e extrai fluxos matriciais contínuos de imagens.
2. **Identificação dos pontos do corpo humano:** Cada frame individual é convertido para o formato RGB e submetido aos estimadores neurais da biblioteca MediaPipe.
3. **Localização das articulações do quadril, joelho e tornozelo:** O sistema realiza o isolamento dos vetores espaciais correspondentes aos pontos 24, 26 e 28 do corpo do praticante.
4. **Cálculo do ângulo do joelho:** Através de equações de produto escalar e trigonometria bivalente, determina-se a abertura angular interna da articulação.
5. **Classificação da postura:** O valor calculado é enquadrado em limiares predefinidos, discriminando fases corretas de compressões excessivas.
6. **Contagem automática das repetições:** Uma rotina baseada em uma máquina lúdica de estados evita duplicidades e atualiza as contagens nas transições completas.
7. **Exibição dos resultados na tela:** Desenhos de linhas coloridas e estatísticas numéricas consolidadas são desenhados sobre a tela em tempo real.

O bloco em código Python apresentado abaixo ilustra matematicamente como o ângulo interno da articulação do joelho é extraído estavelmente no script:

```
def calcular_angulo(a, b, c):  
    ax, ay = a  
    bx, by = b  
    cx, cy = c  
  
    angulo = math.degrees(  
        math.atan2(cy - by, cx - bx) -  
        math.atan2(ay - by, ax - bx)  
    )  
  
    angulo = abs(angulo)
```

6. PRINTS DO PROTÓTIPO

Figura 1 – Tela inicial do sistema com detecção corporal ativa via MediaPipe



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Explicação da Figura 1: A ilustração acima apresenta o comportamento inicial do software e sua interface nativa, realçando a detecção corporal em tempo real gerada automaticamente pelos modelos matemáticos do MediaPipe sobre o frame limpo. O programa inicia a contagem das repetições e análise da postura durante o agachamento apenas quando o usuário posiciona o corpo todo em frente à Webcam.

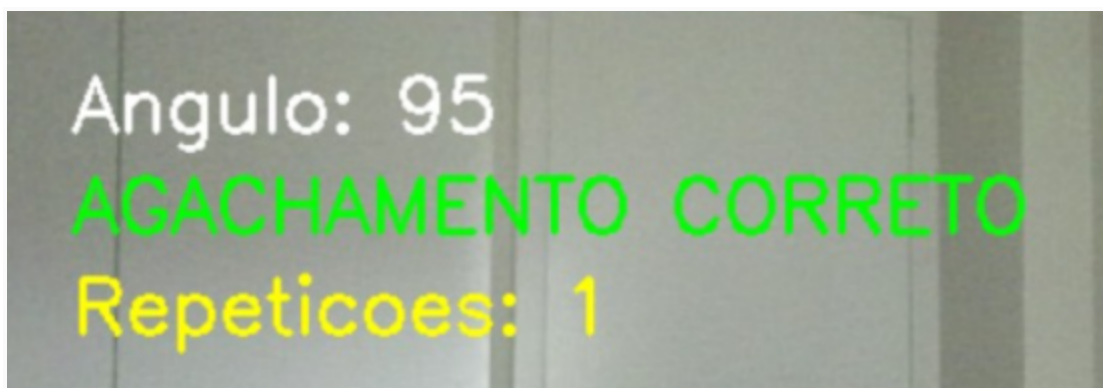
Figura 2 – Identificação em tempo real do ângulo formado pela articulação do joelho



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Explicação da Figura 2: Esta captura de tela demonstra graficamente o cálculo do ângulo formado entre o quadril, joelho e tornozelo do usuário, exibindo as métricas atualizadas que auxiliam no monitoramento do exercício.

Figura 3 – Painel estatístico e contador automático de repetições realizadas



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Explicação da Figura 3: A janela apresenta o módulo de acompanhamento operando estavelmente, registrando de forma contínua cada repetição completa validada pelos algoritmos internos da máquina de estados do sistema.

7. RESULTADOS OBSERVADOS

Durante a execução dos testes laboratoriais instrumentados, o software construído comprovou elevado índice de fidelidade e tempos de latência reduzidos. O módulo de visão computacional localizou e rastreou sem oscilações abruptas os principais eixos corporais exigidos no mapeamento do agachamento.

As equações angulares geraram saídas numéricas consistentes, o que permitiu discriminar com segurança as posições estáticas de repouso das fases dinâmicas de esforço físico. Além disso, as rotinas lógicas de contagem de repetições mostraram-se robustas em cenários controlados, evitando incrementos incorretos decorrentes de pequenas trepidações ou ruídos pontuais na captura de imagem.

Os dados e retornos qualitativos obtidos validam de forma contundente a aplicabilidade de técnicas e modelos leves de visão computacional voltados à avaliação e supervisão remota inteligente de atividades físicas e ergonômicas domésticas.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto atingiu com êxito os requisitos metodológicos e operacionais propostos para o desenvolvimento de uma aplicação multimídia estável direcionada ao monitoramento biomecânico e análise de vídeo em tempo real. A sinergia alcançada entre o ecossistema do OpenCV e o MediaPipe Pose viabilizou a entrega de uma ferramenta funcional e escalável para avaliação cinemática básica.

Como etapas futuras para a evolução tecnológica deste sistema de software, recomenda-se expandir o catálogo de exercícios físicos suportados (como afundos e levantamento terra), implementar rotinas para análise simultânea nos eixos sagital e frontal do corpo e planejar a integração com bancos de dados em nuvem para viabilizar relatórios evolutivos aos profissionais de saúde.

9. REFERÊNCIAS

MEDIAPIPE Documentation. Google Developers, 2026. Disponível no site oficial dos desenvolvedores. Acesso em: 5 jun. 2026.

OPENCV Documentation. Open Source Computer Vision Library, 2026. Disponível no site oficial da organização. Acesso em: 5 jun. 2026.

PYTHON Software Foundation. Python Language Reference, versão 3.10. Disponível no portal oficial da fundação. Acesso em: 6 jun. 2026.

BRADSKI, Gary; KAEHLER, Adrian. *Learning OpenCV: Computer vision with the OpenCV library.* Sebastopol: O'Reilly Media, 2008.

GOOGLE LLC. *MediaPipe Pose Landmark Detection Guide.* Google Developers, 2023. Disponível em: https://developers.google.com/mediapipe/solutions/vision/pose_landmarker. Acesso em: 16 jun. 2026.

SCHOENFELD, Brad J. Squatting kinematics and kinetics and their application to exercise performance. *The Journal of Strength & Conditioning Research*, v. 24, n. 12, p. 3497-3506, 2010.

ESCAMILLA, Rafael F. Knee biomechanics of the squat and leg press exercises. *Medicine & science in sports & exercise*, v. 33, n. 1, p. 127-141, 2001.